CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $|f(0)| + \|f'\|_\infty$ sur $C^1([0, 1])$

Énoncé

On considère $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$.

1. Pour $f \in E$, on pose $N(f) = |f(0)| + \|f'\|_\infty$. Montrer que N est une norme sur E.
2. Pour $f \in E$, on pose $N'(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ (on admet que c'est une norme). Montrer que N' est équivalente à N.
3. Les normes N et N' sont-elles équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$.

Ce qu'on te demande. Contrôler $\|f\|_\infty$ par $N(f)$; puis x^n pour la non-équivalence.

Corrigé

1. 1) N est une norme

N est bien définie (f' continue sur un segment), positive, homogène, et vérifie l'inégalité triangulaire (somme de deux telles quantités). Si $N(f) = 0$: $f' = 0$, donc f est constante, égale à $f(0) = 0$.

2. 2) Équivalence de N et N′

$N \leqslant N'$: $|f(0)| \leqslant \|f\|_\infty$.

$N' \leqslant 2N$: pour $x \in [0,1]$,

$$|f(x)| = \left|f(0) + \int_0^x f'(t)\,dt\right| \leqslant |f(0)| + x\|f'\|_\infty \leqslant N(f),$$

donc $\|f\|_\infty \leqslant N(f)$ et $N'(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leqslant 2N(f)$.

$$N \leqslant N' \leqslant 2N.$$

3. 3) Comparaison avec $\|\cdot\|_\infty$

On vient de voir $\|f\|_\infty \leqslant N(f)$. Mais pour $f_n(x) = x^n$:

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad N(f_n) = 0 + \|nx^{n-1}\|_\infty = n \to +\infty.$$

N et N' dominent $\|\cdot\|_\infty$ mais ne lui sont pas équivalentes.

Le piège

La norme uniforme ne contrôle pas la dérivée : une fonction bornée peut osciller ou monter très vite.

La méthode

Normes $\mathcal{C}^1$: contrôler f par $f(0)$ et f' grâce à $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$.

Rappels de cours utilisés

- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.